线代7

【例4.6】 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 为 $Ax=0$ 的一个基础解系，$k_1,k_2,\cdots,k_m$ 为任意常数，则方程组 $Ax=0$ 的通解为

(D).

(A) $\sum_{i=1}^{\infty} k_i(\alpha_{i+1}-\alpha_i)$　(B) $\sum_{i=1}^{m} \alpha_i$　(C) $\sum_{i=1}^{m-1} k_i(\alpha_{i+1}+\alpha_i)$　(D) $\sum_{i=1}^{m-1} k_i(\alpha_{i+1}-2\alpha_i)+k_m\alpha_1$

任意m个无关解　含有m个任意常数

无ki　一个非零解　m-1个ki

证：① 是解

② m个

③ 无关

$\alpha_2-2\alpha_1,\ \alpha_3-2\alpha_2,\ \cdots,\ \alpha_m-2\alpha_{m-1},\ \alpha_1$

$r(\alpha_2-2\alpha_1,\ \alpha_3-2\alpha_2,\ \cdots,\ \alpha_m-2\alpha_{m-1},\ \alpha_1)$ ×2

列变换

$= r(\alpha_2,\ \alpha_3,\ \cdots,\ \alpha_m,\ \alpha_1) = m$

故 $\alpha_2-2\alpha_1,\ \alpha_3-2\alpha_2,\ \cdots,\ \alpha_m-2\alpha_{m-1},\ \alpha_1$ 线性无关.

(法二)

$r(\alpha_2-2\alpha_1,\ \alpha_3-2\alpha_2,\ \cdots,\ \alpha_m-2\alpha_{m-1},\ \alpha_1)$

$= r\left[(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1},\alpha_m)\begin{pmatrix} -2 & 0 & & & 1\\ 1 & -2 & & & 0\\ & 1 & \ddots & & \vdots\\ & & \ddots & -2 & 1\\ & & & 1 & 0\end{pmatrix}\right]$

线性无关，列满秩

$= r\begin{pmatrix} -2 & & 1\\ 1 & \ddots & \\ & -2 & 1\end{pmatrix}$

其中 $\begin{vmatrix} -2 & 0 & & & 1\\ 1 & -2 & & & 0\\ & 1 & \ddots & & \vdots\\ & & \ddots & -2 & 0\\ & & & 1 & 0\end{vmatrix} = 1\cdot(-1)^{m+1}\begin{vmatrix} 1 & -2 & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & -2\\ & & & 1\end{vmatrix} \neq 0$

按最后一列展开

$= m$　故 $\alpha_2-2\alpha_1,\ \alpha_3-2\alpha_2,\ \cdots,\ \alpha_m-2\alpha_{m-1},\ \alpha_1$ 线性无关

【例4.7】 (2021 三)设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵，$B=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$k$ 表示任意常数，则线性方程组 $BX=\beta$ 的通解 $X=$（ D ）.

(A) $\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_1$　　(B) $\alpha_1+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_2$

(C) $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4+k\alpha_3$　　(D) $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+k\alpha_4$

“千年不遇超绝偷鸡题”

(法一) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 对称 只有 ④ α_4 不同，故选 D

正面证明：

非齐次通解 = 非齐特 + 齐通

齐通：基础解系 ① $n-r(B)$ 个 ② 无关 ③ 解

$B=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{pmatrix}$ ④

非齐特：举例 $A=E$ 正交阵 $E^{-1}=E^T$

A 正交阵 ⑧ 不同行(列)之间两两正交 $\alpha_i^T\alpha_j=0$ (i≠j)

每行(列)单位向量(模长) $\alpha_i^T\alpha_i=1$ ($\alpha_1^T\alpha_2=0$, $\alpha_1^T\alpha_1=1$)

$BX=0$ 基础解系：

① (非 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 正交？α_4)

$B\alpha_4=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{pmatrix}\alpha_4=0$ → α_4 是 $BX=0$ 无关解 (非零)

↳ 与 B 行正交.

② $r(B)=3$ ($\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 无关)　　$n-r(B)=4-3=1$ 个

↳ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 无关 (“非满”)

$B_{3\times4}$.

故 α_4 是 $BX=0$ 的一个基础解系

非齐特：$B\cdot\begin{pmatrix}?\\?\\?\\?\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 即 $\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{pmatrix}\cdot(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

$\alpha_1^T(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=1$

先试 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

$B\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 再相加.

$B(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=\beta$　　非齐特 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$

"用线性"：本章学"解的结构"解题框架

但具体操作有综合功底（秋，无关）

一道题复习5个知识点，20道题顶100道！

"精做题！"

【例4.8】 设 A 为3阶方阵，线性方程组 $Ax=b$ 有唯一解 $\xi_1=(1,-1,2)^T$，α 是3维列向量，方程 $(A,\alpha)x=b$ 有特解 $\eta_1=(1,-2,1,3)^T$，则方程组 $(A,\alpha)x=b$ 的通解是_____.

$(\square\square)x=b$ 3×4 4个3维向量（4个未知量）

非齐特 + 齐通 $(A,\alpha)x=0$ 基础解系

① $r(A,\alpha)$ 秩秋

$Ax=b$ 唯一解.

$r(A)=3$ 可逆

$\Rightarrow r(A,\alpha)=3$.

（或 $3=r(A)\le r(A,\alpha)\le 3$）

（题目）3阶行列式不为0，无穷阶式. $r(A,B_{3\times 100})=3$ ≤ 3

$|A|\neq 0$

① 4 − $r(A,\alpha)$ 个 ② 无关 ③ 解.

无

$n-r(A,\alpha)=4-3=1$ 个无关解.

② $(A,\alpha)x=0$ 一个无关解 $\eta_1-\eta_2$

关键动作

设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$

拆开，慢慢写 $\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3=b$.

由 $A\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}=b$.

由 $A\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}=b$.

$\Rightarrow (A,\alpha)\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha)\begin{pmatrix}1\\-1\\2\\0\end{pmatrix}=b$.

即 $\gamma_2=\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}$

$\Rightarrow \gamma_1-\gamma_2=\begin{pmatrix}0\\-1\\-1\\3\end{pmatrix}$ 是 $(A,\alpha)x=0$ 基础解系.

一个无关 $(A,\alpha)x=0$ 解

$\Rightarrow (A,\alpha)x=b$ 通解 $\begin{pmatrix}1\\-2\\-1\\3\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}0\\-1\\-1\\3\end{pmatrix}$, $k\in R$. 齐通

成 γ_2

【例4.9】 已知 3 阶矩阵 A 的第一行是 (a,b,c)，a,b,c 不全为零，矩阵 $B=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&k\end{bmatrix}$（$k$ 为常数），且 $AB=O$，求线性方程组 $Ax=0$ 的通解.

基础解系

$Ax=0$ 问题出发：$3-r(A)$ 个无关解

先

B 列是 $Ax=0$ 解

解：提条件 $AB=O\Rightarrow r(A)+r(B)\le 3$.

又 $r(A)\ge 1$，$r(B)=1$ 或 2. 即

① $r(A)=2$，$r(B)=1$

② $r(A)=1$，$r(B)=2$

③ $r(A)=1$，$r(B)=1$.

非零 A

成比例无关

① 当 $r(A)=2$，$r(B)=1$ $\Rightarrow k=6$ $n-r(A)=3-2=1$ 个

秩~

$Ax=0$ 通解 $k_1\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$, $k_1\in R$

B 列

② 当 $r(A)=1$, $r(B)=2$ $\Rightarrow k=9$ $n-r(A)=3-1=2$ 个

$Ax=0$ 通解 $k_2\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}3\\6\\k\end{pmatrix}$, $k_2,k_3\in R$.

(3)(4)也可是通解

3元无关

③ $r(A)=1$, $r(B)=1$ (B拿不出来2个无关解)

b,c不讨论了

$A\to\begin{pmatrix}a&b&c\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 不妨设 $a\neq0$

各行成比例 系数矩阵已知

2,3行消0.

通解 $k_4\begin{pmatrix}b\\-a\\0\end{pmatrix}+k_5\begin{pmatrix}c\\0\\-a\end{pmatrix}$ 成 $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ $k_4,k_5\in R$.

"真实心路历程:

先写 $(b,-a,0)$.

方一都是0,写个解.

故设 $a\neq0$"

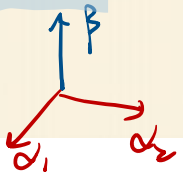
与第一行正交

且无关(非零,a出现)

[例4.10] 设4维列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，若非零向量组 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 均与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 正交，则

$r(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=$ 1 .

练习 直觉上成!



4维空间, $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 共3维. β_i 只剩一个维度(方向)

成比例

解: 设 $A=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\\alpha_2^T\\\alpha_3^T\end{pmatrix}$, $B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)$ 3×4

A行与B列两两正交 $AB=0\Rightarrow r(A)+r(B)\leq4$ A列零.

秩r行.

$r(B)=1$ 又 $\beta\neq 0 \Rightarrow r(\beta)=1$

(线代) 求 β 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 都正交. (方法) 解 $\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{pmatrix}x=0$

题型 2 已知 $Ax=0$ 基础解系/ $Ax=b$ 通解，反求原方程组（“一个硬币的两面”）

方法：1）将基础解系写成行向量，即作矩阵 $B=\begin{pmatrix}\beta_1^T\\ \beta_2^T\\ \vdots\\ \beta_s^T\end{pmatrix}$；

2）求 $Bx=0$ 的基础解系 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_l$；

3）$A=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \vdots\\ \alpha_l^T\end{pmatrix}$ 即为所求系数矩阵.

注：1）对于非齐次 $Ax=b$，只需在上述方法的基础上，将 $Ax=b$ 的一个特解代回，解出 b 即可.

2）原方程不唯一，但不同形式行等价，可依题意进一步化为同解方程.

[例4.11] 设三元线性方程组有通解

$$k_1\begin{pmatrix}-1\\3\\2\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\-3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\\3\end{pmatrix}$$

求原方程组（写出任一个即可）.

① 用 $Ax=0$ 基础解系，求 A.（包含解会部信息）

(法一) 由 $\begin{pmatrix}-1\\3\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\-3\\1\end{pmatrix}$ 是 $Ax=0$ 基础解系.

设 $ax_1+bx_2+cx_3=0$ 为所求，代入解

$$\begin{cases}-a+3b+2c=0\\ 2a-3b+c=0\end{cases}\Rightarrow (a,b,c)=(9,5,-3)$$ 一组

$$\begin{pmatrix}-1&3&2\\2&-3&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&3&2\\0&3&5\end{pmatrix}$$

(法二)

(法二)

① 令 $B=\begin{pmatrix}-1 & 3 & 2\\ 2 & -3 & 1\end{pmatrix}$ 基础解 0

② 解 $BX=0$ (求 α 与 B 行正交)

$B\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 3\\ 0 & 3 & 5\end{pmatrix}$ 的基础解 $\xi=\begin{pmatrix}9\\5\\-3\end{pmatrix}$ 方程组

③ 有 $A=(9,5,-3)$

② 求 $Ax=\beta$：代入非齐特，即得 β 常数项

非齐方程

$Ax=\beta$ $x_1+5x_2-3x_3=d$. 代入 $(1,-1,3)^T$

$9-5-9=d\Rightarrow d=-5$

原方程为 $9x_1+5x_2-3x_3=-5$ ← 有效方程.

答案不唯一，

这个也是正确答案

$$\begin{cases}9x_1+5x_2-3x_3=-5\\ 18x_1+10x_2-6x_3=-10\end{cases}$$

若有2个有效方程，如何求 b？

改编 设求得 $A=\begin{pmatrix}9 & 5 & -3\\ 1 & 2 & -1\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1\\-1\\3\end{pmatrix}$ 代入非齐特解

代入 $\begin{pmatrix}1\\-1\\3\end{pmatrix}$. $A\begin{pmatrix}1\\-1\\3\end{pmatrix}=b\Rightarrow b=\begin{pmatrix}-5\\-4\end{pmatrix}$.

永双 $Ax=0$

"所谓的方程和解，不过是些线性相关罢了。"

—— 沃·茨基硕德.

线代7

【考点四】公共解问题

工具箱：公共解

1. 定义：设方程组(I)和(II)都有 n 个未知数，则它们的公共解就是既满足(I)又满足(II)的 n 维向量.

2. 三种情形与解法（可以互相转化）：

1) 已知两方程：联立 $\begin{cases} Ax=0 \\ Bx=0 \end{cases}$，$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}x=0$ 的解即为公共解；

2) 已知一方程 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 的通解 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_s\xi_s$：将 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_s\xi_s$ 代入 $Ax=0$，解出 $k_1,k_2,\cdots,k_s$（即在 k_i 间施加约束）代回，此时 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_s\xi_s$ 为公共解；

3) 已知两通解：由 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_s\xi_s=l_1\eta_1+l_2\eta_2+\cdots+l_t\eta_t$，解出 $k_1,k_2,\cdots,k_s,l_1,l_2,\cdots,l_t$ 代回，则 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_s\xi_s$ 和 $l_1\eta_1+l_2\eta_2+\cdots+l_t\eta_t$ 为公共解.

[例4.12] (2025，二)设 3 阶矩阵 A,B 满足 $r(AB)=r(BA)+1$，则（D）.

(A) 方程组 $(A+B)x=0$ 只有零解

(B) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 均只有零解

(C) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 没有公共非零解

(D) 方程组 $ABAx=0$ 与方程组 $BABx=0$ 有公共非零解

~~A~~ $A+B=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ $r=1$ 有非零解 $r(A+B)<3$

~~B~~ $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&0&0\\1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ $r=1$ 有非零解 $r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}<3$

(D) 因题 $r(A)<3$, $r(B)<3$. 按极秩信息. 秩越来越小.

$3>r(A)\geq r(AB)=r(BA)+1 \Rightarrow r(BA)<2$.

即 $r(BA)\leq 1$ 分开加最大

$r\begin{pmatrix}ABA\\BAB\end{pmatrix}\leq r(ABA)+r(BAB)$

$\leq 1 \qquad \leq 1$

希望秩小! $\leq r(BA)+r(BA)\leq 2<3$

$r<3$ 即 $\begin{pmatrix}ABA\\BAB\end{pmatrix}x=0$ 有非零解.

一方程 一解

【例4.13】设 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，$B$ 为 4 阶方阵，方程组 $Bx=0$ 的一个基础解系为 $\xi_1=(-1,1,2,4)^T,\xi_2=(1,0,1,1)^T$，试判断 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 是否有非零公共解？若有，求 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 的全部非零公共解；若没有，请说明理由.

(情一) 一通解, 一方程 (情形二)

① $Bx=0$ 通解 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$

$=k_1(-1,1,2,4)^T+k_2(1,0,1,1)^T$

$=(-k_1+k_2,\ k_1,\ 2k_1+k_2,\ 4k_1+k_2)^T$ (x_1,x_2,x_3,x_4)

代入

② 代入 $Ax=0$, 得

$\begin{cases}(-k_1+k_2)+k_1-(2k_1+k_2)=0 & x_1+x_2-x_3=0\\ k_1+(2k_1+k_2)-(4k_1+k_2)=0\end{cases}$ $\Rightarrow k_1=0$

得 $k_1=0$. $\forall k_2\in R$ 自由

③ 将 k_1,k_2 代回 $Bx=0$ 通解

即非零公共解 $k\xi_2=k\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}$, $\forall k\neq 0$.

若 k_1,k_2 无解 则无公共解

有非零公共解

(情二) 已知两通解 (情形三)

① 求 $Ax=0$ 通解 (或已知 $Ax=0$ 通解)

(当 k_1,k_2 只有0解. 仅有零公共解)

(情形二) 已知两通解

① 求 $Ax=0$ 通解 (或已知 $Ax=0$ 通解)

$k_1\eta_1+k_2\eta_2$

$A=\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\0&1&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-2&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$

基础解系 $\eta_1=(2,-1,1,0)^T$

$\eta_2=(-1,1,0,1)^T$

② 令两通解相等, 解得 k_1,k_2,l_1,l_2

由 $l_1\xi_1+l_2\xi_2=k_1\eta_1+k_2\eta_2$.

$Bx=0$ $\quad Ax=0$

即 $l_1\begin{pmatrix}-1\\1\\2\\4\end{pmatrix}+l_2\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}2\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\1\end{pmatrix}$

解 $\begin{pmatrix}2&-1&1&-1\\-1&1&-1&0\\1&0&-2&-1\\0&1&-4&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\l_1\\l_2\end{pmatrix}=0$

$k_1\ k_2\ l_1\ l_2$

$\begin{cases}k_1=k\\k_2=k\\l_1=0\\l_2=k\end{cases}$

得非零解 $k(1,1,0,1)^T$, $k\neq0$

③ 代回任一通解中, 即得公共解

非零公共解为 $k\xi_2=k\eta_1+k\eta_2=k\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}^T$

$k_1=k_2=k$

$l_1=0,\ l_2=k$

换一种问法——

设 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，$B$ 为 4 阶方阵，方程组 $Bx=0$ 的一个基础解系为 $\xi_1=(-1,1,2,4)^T,\xi_2=(1,0,1,1)^T$. 问是否存在非零向量 β，使 β 既能由 ξ_1,ξ_2 线性表示，也能由 $Ax=0$ 的基础解系线性表示？若存在，求所有非零向量 β；若不存在，请说明理由.

η_1,η_2

等价于: $\beta=k_1\xi_1+k_2\xi_2=l_1\eta_1+l_2\eta_2$

即是否有非公共解 β.

考不准 k1, k2, k3, k4
无从选择

【考点五】同解问题☆ 终极大件事，大行动大悟！

工具箱：方程组同解 “秒杀不是因为技巧，而是理解了本质.”

线性方程组	增广矩阵	行向量组
$\begin{cases} 4x_1+8x_2-4x_3=6 & (1) \\ x_1-x_2+2x_3=2 & (2) \end{cases}$	$\begin{pmatrix} 4 & 8 & -4 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$	$\alpha_1^T=(4,8,-4,6)$
$\xrightarrow{(1)\leftrightarrow(2)} \begin{cases} x_1-x_2+2x_3=2 & (1) \\ 4x_1+8x_2-4x_3=6 & (2) \end{cases}$	$\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 4 & 8 & -4 & 6 \end{pmatrix}$	$\alpha_2^T=(1,-1,2,2)$
$\xrightarrow{(2)\div 2} \begin{cases} x_1-x_2+2x_3=2 & (1) \\ 2x_1+4x_2-2x_3=3 & (2) \end{cases}$	$\xrightarrow{r_2\div 2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$	$\gamma_1^T=(1,-1,2,2)$
$\xrightarrow{(2)-2(1)} \begin{cases} x_1-x_2+2x_3=2 & (1) \\ 0+6x_2-6x_3=-1 & (2) \end{cases}$	$\xrightarrow{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 6 & -6 & -1 \end{pmatrix}$	$\gamma_2^T=(4,8,-4,6)$
		$\eta_1^T=(1,-1,2,2)$
		$\eta_2^T=(2,4,-2,3)$
		$\beta_1^T=(1,-1,2,2)$
		$\beta_2^T=(0,6,-6,-1)$

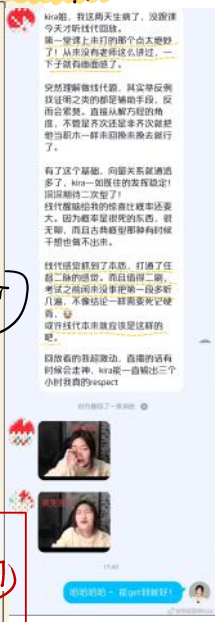
Ax=b 一件事！ 方程组同解 行变换 行向量组 等价

“行”即方程；行变换即方程变换

1. 定义：设方程组(I)和(II)都有 n 个未知数，如果(II)的每个解也是(I)的解，且(I)的每个解也是(II)的解，则称(I)和(II)同解.

注：矩阵和线性方程组一一对应.

2021年底



初等行变换的“关系网”☆ 同义同家族

设 A 经过有限次初等行变换化为 B，则

⇔ 线性方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解.（设 A 与 B 行数相同，否则不能反推）

⇔ A 与 B 的行向量组 等价.（设 A 与 B 行数相同，否则不能反推）

⇔ 存在可逆 P，使 $PA=B$.

⇔ A 与 B 的列向量组有相同的线性关系，其极大无关组相对应.

A 与 B 行数不同也可能同解

注：若 A 经过有限次初等列变换化为 B，则有类似结论，即 A 与 B 列向量组等价；

行向量组有相同的线性关系.

3. 重要关联结论——同解方程（↓Kira 老师于 2022 线代醒脑课首创此整合方式）

1) $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 同解 同义句转换~ 无需死记硬背

⇔ $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 的基础解系等价.

⇔ A 与 B 行向量组等价 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \Rightarrow r(A)=r(B)$

“方程”

2) $Ax=\alpha$ 和 $Bx=\beta$ 同解

⇔ (A,α) 与 (B,β) 行向量组等价 $\Leftrightarrow r(A,\alpha)=r(B,\beta)=r\begin{pmatrix} A,\alpha \\ B,\beta \end{pmatrix}$

三秋连等！

不同解 $r(A)=r(B)\neq r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$

$r(A)=r(A^TA)$

推于 $\Rightarrow r(A,\alpha)=r(B,\beta)$

4. 同解方程的常用结论："B行由A行表示" $\Leftrightarrow r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$ A,B行等价

若 $r(A)=r(B)$ 且 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解 $\Leftrightarrow$ $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 同解.

$A^TAx=0$ 与 $Ax=0$ 同解；

"I"="II" 且 I由II表示 $\Leftrightarrow$ I与II等价 $\Rightarrow r(A)=r(A^TA)$

$A \leftarrow A^TA$ 行等价 方来

S_B

$r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$

证 "$\leftarrow$" 设 α 是 $Ax=0$ 解 即 $A\alpha=0 \Rightarrow A^TA\alpha=0$ 列矩阵 $=0$

即 α 是 $A^TAx=0$ 解

$\alpha=(a_1,a_2,a_3)$

$\alpha\alpha^T=a_1^2+a_2^2+a_3^2=0 \Leftrightarrow a_i=0$

"$\Rightarrow$" 设 α 是 $A^TAx=0$ 解，即 $A^TA\alpha=0$

方边乘 α^T，$\alpha^TA^TA\alpha=0=(A\alpha)^T(A\alpha)$

$(A\alpha)^T(A\alpha)$ 列

$\Rightarrow A\alpha=0$

即 α 也是 $Ax=0$ 解

3) 若 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解，则 $Ax=0$ 与 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 同解；

4) 设矩阵 P 列满秩，则 $PAx=0$ 与 $Ax=0$ 同解；

5) n 阶矩阵 A，$A^nx=0$ 与 $A^{n+1}x=0$ 同解. （例如 4 阶 A，$A^4x=0$ 与 $A^5x=0$ 同解）

S_A S_B

$\begin{cases}Ax=0\\Bx=0\end{cases}$ 的公解.

$AB=0$ $\overset{A\text{列满}}{=}$ $B=0$

方消去 $PAx=0 \Leftrightarrow Ax=0$

证明题

"$\Rightarrow$" 设 α 是 $A^nx=0$ 解 $\Rightarrow A^{n+1}\alpha=A\cdot A^n\alpha=0$

即 α 也是 $A^{n+1}x=0$ 解.

"$\leftarrow$" 设 α 是 $A^{n+1}x=0$ 解，即 $A^{n+1}\alpha=0$

下证 $A^n\alpha=0$ 假设 $A^n\alpha\neq 0$. 则有 $A^{n-1}\alpha,\cdots,A\alpha,\alpha\neq 0$

$(A(A^{n-1}\alpha)\neq 0)$

设一组数 $k_0,k_1,\cdots,k_n$

$k_0\alpha+k_1A\alpha+\cdots+k_nA^n\alpha=0$ → $n+1$ 个 n 维向量 相关

方边乘 A^n，得 $k_0A^n\alpha=0$，$k_0=0$ 依次类推

$k_0=k_1=\cdots=k_n=0$

即 $\alpha, A\alpha, \cdots, A^n\alpha$ 无关，n+1个n维向量必相关，行值！

设 $A^n\alpha=0$

题型 1 抽象方程组同解问题

[例4.14] 已知 n 阶矩阵 A 的秩 $r(A)=n-1$，其伴随矩阵 A^* 可经初等行变换化为矩阵 B，又设 b 是 B 的一个非零列向量，则（ ）

(A) 方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解；　(B) 方程组 $A^*x=0$ 与 $Bx=0$ 同解；

(C) 方程组 $Ax=b$ 与 $Bx=b$ 同解；　(D) 方程组 $A^*x=b$ 与 $Bx=b$ 同解.

$r(A^*)=1$

$(A^*,b)\to(B,b)$

(D) 反例 (秩不同)

(A^*,b)　(B,b)　不同阵？



无解　有解

举例：矩阵 $(A,\alpha)=\begin{pmatrix}1&-1&2&3\\1&2&1&0\end{pmatrix}$ 经初等行变换化成 $(B,\beta)=\begin{pmatrix}1&-1&2&3\\0&3&-1&-3\end{pmatrix}$

- 必能一一对应到一个齐次线性方程组的同解变换：

$\begin{cases}x_1-x_2+2x_3+3x_4=0\\x_1+2x_2+x_3=0\end{cases}$ 与 $\begin{cases}x_1-x_2+2x_3+3x_4=0\\3x_2-x_3-3x_3=0\end{cases}$ 同解，

即 $(A,\alpha)x=0$ 与 $(B,\beta)x=0$ 同解

- 也必能一一对应到一个非齐次线性方程组的同解变换：

$\begin{cases}x_1-x_2+2x_3=3\\x_1+2x_2+x_3=0\end{cases}$ 与 $\begin{cases}x_1-x_2+2x_3=3\\3x_2-x_3=-3\end{cases}$

即 $Ax=\alpha$ 与 $Bx=\beta$ 同解

- 但是不能在旁边添加新的列（与原变换无关的信息），比如：

$(A,\alpha)x=b$ 与 $(B,\beta)x=b$ 不一定同解　——b 是谁？没有人认识 b

大前提：$A\leftarrow B$

[例4.15] (2022一) 设 A,B 为 n 阶矩阵，使得 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则（ ）.

(A) 方程组 $\begin{pmatrix}A&O\\E&B\end{pmatrix}y=0$ 只有零解.

(B) 方程组 $\begin{pmatrix}E&A\\O&AB\end{pmatrix}y=0$ 只有零解.

(C) 方程组 $\begin{pmatrix}A&B\\\end{pmatrix}y=0$ 与 $\begin{pmatrix}B&A\\\end{pmatrix}y=0$ 同解

无反例 "正确"

$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2&0\\0&0\end{pmatrix}$

(A) (B)

(B) 方程组 $\begin{pmatrix} O & AB \end{pmatrix} y=0$ 只有零解.

(C) 方程组 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 同解

(D) 方程组 $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} y=0$ 同解

Ⓐ Ⓑ

$A=B=O$

$1 \le n < 2n$

Ⓒ 无 先 行 不动列! 由题 本题 $A \leftrightarrow B$ "双向奔赴" 行 先

Ⓓ $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} AB & O \\ O & B \end{pmatrix}$ AB与BA不一定行等价

$\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} BA & O \\ O & A \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} BA & O \\ O & B \end{pmatrix}$

反例

Ⓓ

反例 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ A与B行等价

$AB=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $BA=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, AB与BA不行等价

选项 (C) 改法 1:

矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}$ 的行向量组等价.

选项 (C) 改法 2:

矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}$ 的列向量组有相同的线性关系

试一试: 调整选项 (C) (D) 中错误选项的子块位置, 使之正确.

题型变了吗?! 没变!

答疑

2007 Ⓓ 换AB, BA (行表示)

AB行由B行表示 BA行由A行表示

$\begin{pmatrix} AB & A \\ B & O \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & B \\ A & O \end{pmatrix} y=0$ 同解.

$\begin{pmatrix} A & O \\ B & O \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 同解.

$-A$ · 行 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix} \overset{行}{\leftrightarrow} \begin{pmatrix} O & B \\ A & O \end{pmatrix}$ 行

$r(A) \le r(B)$?

① A 行由 B 行表示 $\Rightarrow r(A) \le r(B)$ "很弱不太大"

② $A \subset B \Rightarrow r(A) = r(\subset B) \le r(B)$ 越来越小"

③ $Bx=0$ 解是 $Ax=0$ 解 $\Rightarrow r(A) \le r(B)$

"方向性"单向推出" (A 解多 有效方程少)

④ $r(A) \le r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = r(B)$

S_B S_A

$Ax=0$ 有效方程少 行来少, $r(A)$ 小

"B 解是 A 解的一部分"

$n-r(B) \le n-r(A)$

"比同解难一点, 有方向性"

工具箱: 解的包含关系重要结论 (体会从多重角度看懂一个问题的奇妙~)

设 $m \times n$ 矩阵 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_m^T \end{pmatrix}$, ① A 的行向量组可由 B 的行向量组线性表示

③ $\Leftrightarrow Bx=0$ 的解都是 $Ax=0$ 的解 $\Leftrightarrow r(B) = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$

"反着说"

S_B S_A 有包含解

"由"推出"来回一遍"

③

⇔ $Bx=0$ 的解都是 $Ax=0$ 的解 ⇔ $r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$

⇔ $Bx=0$ 的基础解系可以由 $Ax=0$ 的基础解系线性表示

⇔存在矩阵 C，使 $A=CB$

$\Rightarrow r(A)\le r(B)$（至少有 3 个角度解释）

举例：$\begin{cases}x_1+2x_2+3x_3=4\\x_1-x_2-x_3=1\end{cases}$ 的解都是 $x_1+2x_2+3x_3=4$ 的解，后者解不一定是前者的解

（因为前者要同时满足两个方程，而后者只需满足其中一个方程）

此时，令 $(A,\alpha)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&4\\1&-1&-1&1\end{array}\right),(B,\beta)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&4\\0&0&0&0\end{array}\right)$

即 $Ax=\alpha$ 的解都是 $Bx=\beta$ 的解 (I)

⇔ (B,β) 的行向量组可以由 (A,α) 的行向量组线性表示 (II)

⇔ $r(A,\alpha)=r\begin{pmatrix}A,\alpha\\B,\beta\end{pmatrix}$ (III)

但不能说 $(A,\alpha)\xrightarrow{r}(B,\beta)$，也不能说 (B,β) 与 (A,α) 行向量组等价.

【例4.16】（2021 二）设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可以由向量组 β_1,β_2,β_3 线性表出，则（ D ）.

(A) $Ax=0$ 的解均为 $Bx=0$ 的解.　(B) $A^Tx=0$ 的解均为 $B^Tx=0$ 的解

(C) $Bx=0$ 的解均为 $Ax=0$ 的解　(D) $B^Tx=0$ 解均为 $A^Tx=0$ 的解

"反推说"

(B解与A解一部分)

"推到一遍"

② ↩ ③

α是Bx=0解

Bα=0

Cβ=0

α必是CBx=0解

Ax=0

想找最小的向量.

Bx=0解是 $\begin{cases}Ax=0\\Bx=0\end{cases}$ 公共解

即 Bx=0 与 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 同解

$\Leftrightarrow r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A\\B\\B\end{pmatrix}$

"题目cue到家族一员，立刻调用其他成员"

"由谁表示谁之通"

$r(B^T)=r\begin{pmatrix}A^T\\B^T\end{pmatrix}$

$A^T=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\\alpha_2^T\\\alpha_3^T\end{pmatrix}$ 行由 $B^T=\begin{pmatrix}\beta_1^T\\\beta_2^T\\\beta_3^T\end{pmatrix}$ 行线性表出

约束多，信息多.

"反着说"

$\Leftrightarrow B^Tx=0$ 解是 $A^Tx=0$ 解

必须是"=0"，齐次方程!

由公共解

思考



同义可传递

以前：

① ⇔ r(A,B)=r(B)

② ⇒ r(A)≤r(B)

③ BX=A 矩阵方程有解

今后：A^T行由B^T行表示

⑤ $B^TX=0$ 解是 $A^TX=0$

⑥ $A^T=CB^T$，存在

⑦ $r(B^T)=r\begin{pmatrix}A^T\\B^T\end{pmatrix}$ ...

$(\beta_1,\cdots,\beta_p)X=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$

易混淆

【例4.17】（2026数一，数二三必会！）设 A,B 为 n 阶矩阵，β 是 n 维列向量，若 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示，则（ ）.

分开理解

(A) 当 $Ax=\beta$ 有解时，$Bx=\beta$ 有解.

(B) 当 $A^Tx=\beta$ 有解时，$B^Tx=\beta$ 有解.

(C) 当 $Bx=\beta$ 有解时，$Ax=\beta$ 有解.

(D) 当 $B^Tx=\beta$ 有解时，$A^Tx=\beta$ 有解.

BD

A^T行由B^T行表示 ⇔ $B^Tx=0$解是$A^Tx=0$解

$B^Tx=0$有解 → $A^Tx=0$有解

S_{B^T} S_{A^T}

上节课的板书↘

(◍•ᴗ•◍)↘ Ax=β的向量解读&向量组线性表示　易混淆!!! "有的人白天做解,晚上给向量组做系数"

6. 设 A,B 为 n 阶矩阵，β 是 n 维列向量，若 A 的列向量组可由 B 的列向量组表示，则

A. 当 $Ax=\beta$ 有解时，$Bx=\beta$ 有解

B. 当 $A^Tx=\beta$ 有解时，$B^Tx=\beta$ 有解

C. 当 $Bx=\beta$ 有解时，$Ax=\beta$ 有解

D. 当 $B^Tx=\beta$ 有解时，$A^Tx=\beta$ 有解

列

$r(A)=r(A,\beta)$

$(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\beta$

2026真题 · 5分

$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=\beta$

$Ax=\beta$有解 ⇔ β可由$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$表示 (A列)

A列可由B列表示

⇒ B可由B列表示 ⇔ $Bx=\beta$有解

$Ax=0$ 基础解系 $\xi_1, \xi_2, \cdots \xi_{n-r}$

$Ax=b$ 基础解系 $\eta, \eta+\xi_1, \eta+\xi_2, \cdots \eta+\xi_{n-r}$

非齐解 非齐解个数大于1. $n-r+1$ 个

题型 2 已知同解方程组，求参数

【例4.18】已知线性方程组

$$(\mathrm{I})\begin{cases} x_1+x_4=1, \\ x_2-2x_4=2, \\ x_3+x_4=-1 \end{cases} \quad \text{和} \quad (\mathrm{II})\begin{cases} -2x_1+x_2+ax_3-5x_4=1, & ① \\ x_1+x_2-x_3+bx_4=4, & ② \\ 3x_1+x_2+x_3+2x_4=c & ③ \end{cases}$$

是同解方程组，求 a,b,c 的值.

解：① 解方程(I)

x_4

$$(A,\alpha)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

通解为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $k\in R$

将基础解系 ② 代入(II)，求 a,b,c 待定值.

(II) $Bx=\beta$ 解

$Ax=\alpha$ 基础解系：$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\eta+\xi$

x_1, x_2, x_3, x_4 代入(II)

代入①　$-2+2-a=1 \Rightarrow a=-1$

代入②　$4-(-2)+b=4 \Rightarrow b=-2$

代入③　$3+2-1=c \Rightarrow c=4$

（代入通解也可以，但计算量更大，没必要）

此时①解都是(II)解

③ 检验.

$$(B,\beta)=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$r(B,\beta)=3=r(A,\alpha)$ 且 $Ax=\alpha$ 解是 $Bx=\beta$ 解

故 (I) 与 (II) 同解.

【终极套路——】

【题型】已知 $Ax=\alpha$ 与 $Bx=\beta$ 同解，求未知参数./

确定未知参数，使 $Ax=\alpha$ 与 $Bx=\beta$ 同解.

【终极套路——】

【题型】已知 $Ax=\alpha$ 与 $Bx=\beta$ 同解，求未知参数./

确定未知参数，使 $Ax=\alpha$ 与 $Bx=\beta$ 同解.

（法一）由 $Ax=\alpha$ 与 $Bx=\beta$ 同解 $\Leftrightarrow$ (A,α) 与 (B,β) 行等价

验证 $r(A,\alpha)=r(B,\beta)=r\begin{pmatrix}A,\alpha\\B,\beta\end{pmatrix}$

注：在较简单的问题中，由秩可直接确定可能的参数值，代回验证 A 与 B 行等价（行最简形相同）即同解.

（法二）第一步，求 $Ax=\alpha$ 的通解

第二步，将通解代入 $Bx=\beta$，确定可能的参数值.

（此时 $Ax=\alpha$ 的解都是 $Bx=\beta$ 的解）

第三步，检验参数，确保 $Ax=\alpha$ 与 $Bx=\beta$ 同解.

最简单的检验方法：将参数代回，求 $r(B,\beta)$. 若 $r(A,\alpha)=r(B,\beta)$，则 $Ax=\alpha$ 与 $Bx=\beta$ 同解. 若 $r(A,\alpha)\neq r(B,\beta)$，则 $Ax=\alpha$ 与 $Bx=\beta$ 不同解.

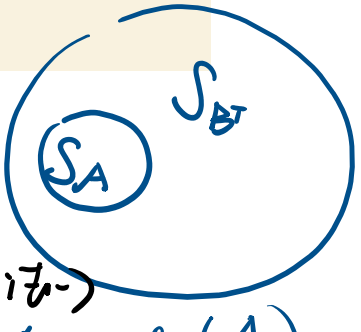
注：

1）对于齐次线性方程组 $Ax=0$，第一二步可简化为求基础解系代入另一方程

2）这是因为，若 $Ax=\alpha$ 的解都是 $Bx=\beta$ 的解且 $r(A,\alpha)=r(B,\beta)$，则 $Ax=\alpha$ 与 $Bx=\beta$ 同解.

3. 其他检验方法：验证 (A,α) 与 (B,β) 有相同的行最简形.

【练一练】[2024,二]设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&a\\1&0&1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\b&2\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TBAx$. 已知方程组 $Ax=0$ 的解均是 $B^Tx=0$ 的解，但这两个方程组不同解. (1) 求 a,b 的值;



由 $r(A)=2>r(B)$

$\Rightarrow b=2$

BT行由A行线性

$\Leftrightarrow r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B^T\end{pmatrix}$

$$r\begin{pmatrix}A\\B^T\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}0&1&a\\1&0&1\\1&1&2\\1&1&2\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&a-1\\0&0&0\end{pmatrix}=2\Rightarrow a=1$$